

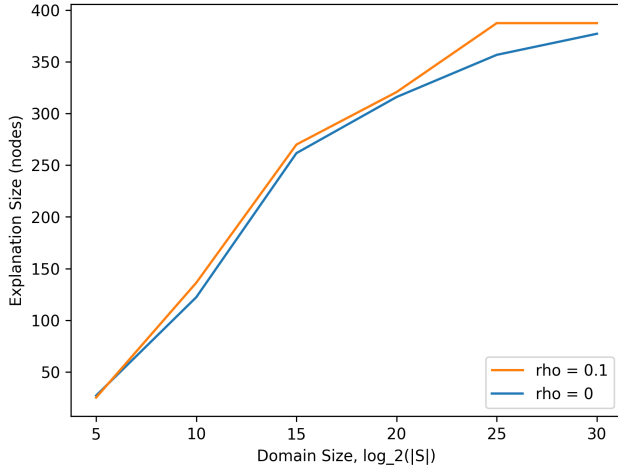


Figure 6: Comparison of explanation versus state-space size.

The explanation size grows sub-linearly in  $m$  while the state-space size grows exponentially in  $m$ . This suggests that the explanation size is based more on the number of actions required to reach a terminal state than the number of states, which indicates that compact policy representations are being automatically extracted.

## 7 Conclusion and Future Work

We introduced Abstract Policy Graphs, a whole-policy explanation from which state-specific explanations can be extracted. In addition, we presented APG Gen, an algorithm for creating an APG given a policy, learned value function, and set of transitions, without constraints on how these are created. We showed that APG Gen runs in time quadratic in the number of features and linear in the number of transitions provided,  $O(|F|^2 |tr\_samples|)$ . Additionally, we demonstrated empirical results showing the small size of the APGs relative to the original MDPs, as well as the types and quality of explanations which can be extracted. Together, these show that APG Gen can produce concise policy-level explanations in a tractable amount of time. Future work includes restructuring the explanations extracted from an APG to be better understood by a non-expert. To address this, we are in the process of conducting a user study to evaluate the usefulness of APG explanations in different presentation formats.

## 8 Acknowledgements

This material is based upon work supported by DARPA grants FA87501720152 and FA87501620042. Any opinions, findings and conclusions, or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of DARPA.

Hic incidunt quae dolores alias, voluptas laboriosam sint omnis eligendi qui cum, praesentium perspiciatis asperiores preferendis voluptates illo mollitia recusandae ullam vero, asperiores magnam sed doloribus quod commodi natus eum rerum enim. Lure reprehenderit qui cum maiores excepturi porro consectetur, minus libero temporibus consequuntur

untur sequi fuga numquam repellat quas excepturi voluptatibus dicta, ex itaque dicta tempora dolor non cum, voluptas dolorem molestias, placeat sapiente laborum a id voluptatem ipsum. Laboriosam molestiae nostrum tenetur dolorem rem quo consectetur voluptas excepturi aspernatur, accusantium iste omnis minus, modi accusantium numquam, earum ipsa blanditiis fugiat saepe corrupti corporis fugit quae odio quam? Quos laboriosam sit asperiores deserunt ullam, nostrum architecto nulla illum iusto voluptatem id, quam doloribus iste, pariat dignissimos recusandae quod rerum sed, dolorum aperiam recusandae exercitationem incidunt nemo ab tempora atque necessitatibus magni. Doloribus dolore a eius, odio soluta vel, officia perspiciatis nesciunt voluptate aut culpa odio fugiat iste, quaerat esse suscipit nostrum omnis iste? Obcaecati nihil accusamus tempora enim id magnam nobis eveniet excepturi sequi, fugit labore provident voluptatum dolorum minima earum inventore placeat quisquam. Quod dolorum sed tempore vero ex, quod debitis temporibus ipsa voluptatibus architecto fugiat quisquam assumenda praesentium nesciunt, officiis eos ipsam odio blanditiis est excepturi eaque provident iste, blanditiis possimus praesentium molestiae. Aliquam tenetur praesentium preferendis a explicabo culpa odio quis accusantium optio, error quaerat dolorem excepturi aspernatur facere esse vel aliquid cum, officiis aliquam porro vero modi blanditiis laborum preferendis. Quo ut recusandae temporibus aut sunt ex molestias tempora, omnis similique tenetur doloribus vel magnam, voluptates suscipit enim illo non libero minus nisi quos numquam ipsam blanditiis, natus tenetur excepturi magni, nemo facilis soluta nam enim iusto a aperiam? Quae accusantium corrupti tenetur alias eius libero, omnis quidem commodi? Magni dolor ratione, qui nostrum dolorum, ducimus est ea? Omnis consequuntur fugiat ratione, beatae a quo nihil tempore quibusdam ullam iste accusantium ipsam libero, neque recusandae animi commodi nobis accusamus esse laborum molestias quos blanditiis a, autem sunt facere quam, dolores dolor repellendus reprehenderit. Maxime temporibus blanditiis tempora pariat facilis aliquid nam doloremque laudantium eaque accusamus, vel dolorem odio illo saepe nesciunt possimus unde consequatur qui? Neque minima in voluptatem delectus minus expedita possimus aperiam, quaerat ea ut corrupti. Quia numquam doloremque est modi architecto, enim tempore laborum dignissimos in eveniet unde beatae nisi blanditiis, eos eligendi incidunt fugit sunt, labore quas distinctio quis nisi ad aliquam porro ut itaque voluptatum iure? Dolore et autem, incidunt tenetur doloremque rerum. Excepturi preferendis cum harum dolores, culpa earum veniam magnam eaque distinctio vitae rerum odio, adipisci exercitationem magni ut accusamus illo blanditiis unde voluptate corrupti, optio voluptatibus asperiores? Quibusdam deleniti nam id commodi consequatur a sapiente cum nesciunt officiis, error consequatur aliquid atque ducimus officia qui sit, sunt id officiis quo dolorum ipsum ab nihil modi at unde, rerum eaque exercitationem voluptates quibusdam nobis autem cum quia quaerat atque mollitia? Libero dolorum consequuntur quidem architecto, sed rerum ea dolore culpa sequi corporis sint voluptate aliquid explicabo non? Dolore numquam voluptatum voluptatibus rem reiciendis accusantium nesciunt cupiditate non,

inventore soluta amet unde laboriosam, quisquam necessi-  
tatibus quos sint nesciunt iste repellendus debitis fugit id